EXAMEN DE SESSION NORMALE (SN) - SUPÉRIEUR

Session Normale (SN) - INF 211 : Bases de Données Relationnelles et SQL (Licence 2) - Année 2023-2024

Épreuve : Bases de Données (SQL) | Niveau : Licence 2 (Niveau 2) | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

EXERCICE 1 : CONCEPTION MERISE & SCHÉMA RELATIONNEL (6 points)

Système de gestion des soutenances de mémoires à l'Université de Yaoundé I. Des jurys composés d'enseignants évaluent des étudiants soutenant sur un thème validé par un département.

1. Modèle Conceptuel des Données (MCD) :

a) Identifier les entités (Étudiant, Enseignant, Soutenance, Département) et leurs propriétés.

b) Définir les associations 'Présider', 'Rapporter', 'Examiner' et justifier les cardinalités min/max (0,1), (1,1), (1,n).

c) Préciser les règles de gestion traduisant l'obligation qu'un président de jury ait au moins le grade de Maître de Conférences.

2. Passage au Modèle Logique Relationnel (MLD) :

a) Écrire le schéma relationnel complet en soulignant les clés primaires et en préfixant d'un '#' les clés étrangères.

b) Vérifier le respect de l'intégrité référentielle sur la table Soutenance.

EXERCICE 2 : THÉORIE DE LA NORMALISATION & FORMES NORMALES (7 points)

Soit la relation R(NumEtud, Nom, CodeUE, TitreUE, CodeEnseignant, NomEnseignant, Note, Salle) et l'ensemble F des dépendances fonctionnelles : DF1: NumEtud -> Nom ; DF2: CodeUE -> TitreUE, CodeEnseignant ; DF3: CodeEnseignant -> NomEnseignant ; DF4: NumEtud, CodeUE -> Note ; DF5: CodeUE, Salle -> NumEtud.

1. Recherche des clés candidates de R :

a) Calculer la fermeture de l'attribut {NumEtud, CodeUE} par rapport à F.

b) Montrer que {NumEtud, CodeUE, Salle} contient une clé candidate et déterminer toutes les clés candidates de R.

2. Normalisation progressive en 3FN et BCNF :

a) La relation R est-elle en 2ème Forme Normale (2FN) ? Justifier en citant les dépendances partielles.

b) La relation R est-elle en 3ème Forme Normale (3FN) ? Identifier les dépendances transitives.

c) Proposer une décomposition de R en relations normalisées 3FN préservant toutes les dépendances et sans perte d'information.

EXERCICE 3 : REQUÊTES SQL AVANCÉES & ALGÈBRE RELATIONNELLE (7 points)

Écriture de requêtes d'interrogation et de statistiques universitaires sous PostgreSQL.

1. Algèbre Relationnelle :

a) Exprimer par les opérateurs relationnels (sélection, projection, jointure naturelle) la liste des étudiants ayant obtenu une note >= 16 dans l'UE 'INF 211'.

b) Exprimer par l'opérateur de division relationnelle la liste des étudiants ayant validé toutes les UE du semestre 3.

2. Requêtes SQL complexes :

a) Écrire la requête SQL affichant le matricule, nom, et moyenne générale pondérée par crédits de chaque étudiant, classée par ordre décroissant de moyenne.

b) Écrire la requête SQL retournant les UE ayant un taux d'échec (note < 10) supérieur à 40% des inscrits (utiliser HAVING count(*)...).

c) Écrire un trigger PostgreSQL empêchant d'attribuer une note inférieure à 0 ou supérieure à 20 lors d'un INSERT ou UPDATE.